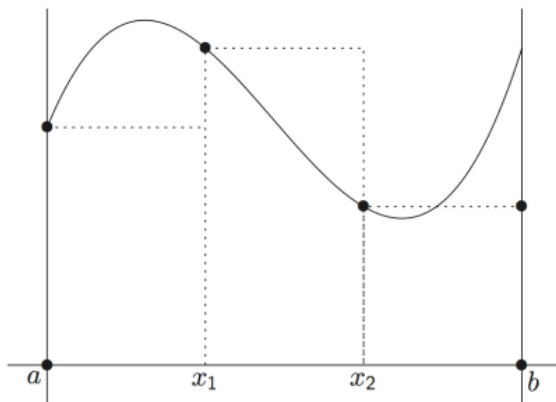


Calcul fonction répartition loi normale centrée réduite (python)

On subdivise l'intervalle $[a, b]$ en n intervalles ($n \in \mathbb{N}^*$) de même longueur $h = (b - a)/n$ et on note, pour tout $i \in \{0, 1, \dots, n\}$, $x_i = a + ih$.

1. Méthode des rectangles

1.1. Principe



Méthode des rectangles à gauche

On remplace f par la fonction en escalier qui prend, sur chaque segment de la subdivision, la même valeur à l'extrémité gauche de ce segment que f . Cela revient donc à interpoler la fonction f sur le segment $[x_i, x_{i+1}]$ par le polynôme de Lagrange de degré 0 qui vaut $f(x_i)$.

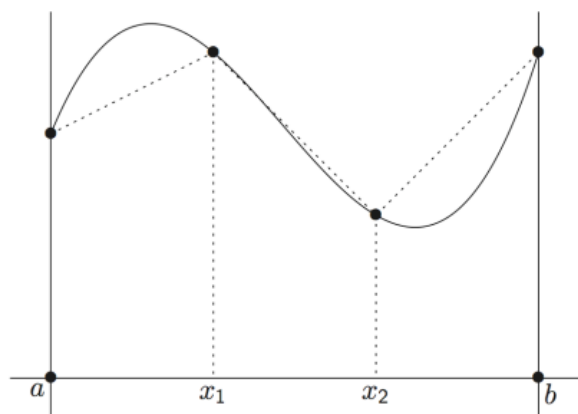
Démonstration : l'aire du rectangle de base $[x_i, x_{i+1}]$ est $f(x_i)(x_{i+1} - x_i)$, donc

$$R_n = \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i)(x_{i+1} - x_i) = \frac{b-a}{n} \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i)$$

car $x_{i+1} - x_i = h = (b - a)/n$.

2. Méthode des trapèzes

2.1. Principe



Méthode des trapèzes

On remplace la courbe représentative de f , sur chaque segment de la subdivision, par le segment qui joint $(x_i, f(x_i))$ à $(x_{i+1}, f(x_{i+1}))$. Cela revient donc à interpoler la fonction f sur le segment $[x_i, x_{i+1}]$ par le polynôme de Lagrange de degré 1 aux points x_i et x_{i+1} .

Proposition 3 – La valeur approchée de l'intégrale de f sur I par la méthode des trapèzes est alors donnée par

$$T_n = \frac{b-a}{n} \left(\frac{f(a) + f(b)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) \right).$$

Démonstration : l'aire du trapèze de base

$$[x_i, x_{i+1}] \text{ est } (x_{i+1} - x_i)(f(x_i) + f(x_{i+1}))/2 = h(f(x_i) + f(x_{i+1}))/2.$$

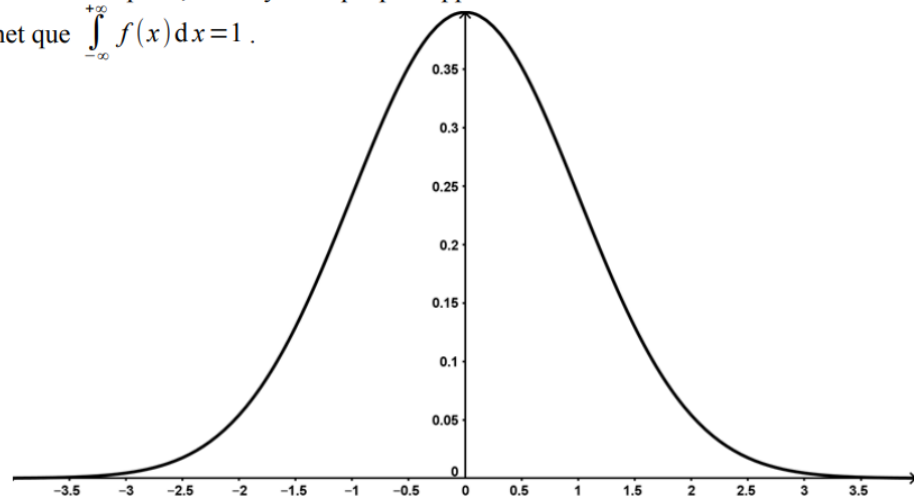
On en déduit que

$$T_n = \sum_{i=0}^{n-1} h(f(x_i) + f(x_{i+1}))/2 = h \left(\frac{f(a) + f(b)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) \right)$$

DÉFINITION. On dit qu'une variable aléatoire X suit **la loi normale centrée réduite** si sa densité est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$. On note $X \sim \mathcal{N}(0; 1)$.

Remarques : • f est continue et paire, donc symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

• on admet que $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$.



PROPRIÉTÉ .

Soit X une v.a.r. suivant la loi normale centrée réduite. Alors : $E(X)=0$ et $\sigma(X)=1$.

PROPRIÉTÉS .

Soit T une variable aléatoire suivant la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0;1)$.

• Pour tout réel $u > 0$: $p(T \leq -u) = p(T \geq u)$ et $p(-u \leq T \leq u) = 2 p(T \leq u) - 1$.

• $p(T \geq 0) = p(T \leq 0) = \frac{1}{2}$.

Démonstration : • $p(T \leq -u) = p(T \geq u)$ est une conséquence de la symétrie de la courbe, tout comme $p(T \geq 0) = p(T \leq 0) = \frac{1}{2}$.

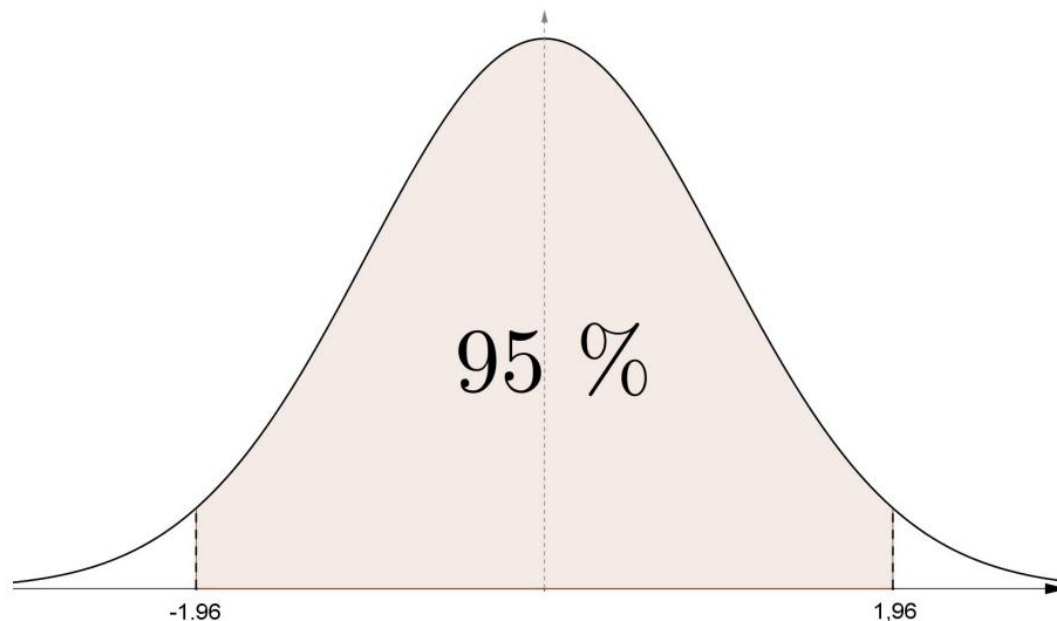
• $p(-u \leq T \leq u) =$

PROPRIÉTÉ .

Admise

Soit T une variable aléatoire suivant la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0;1)$.

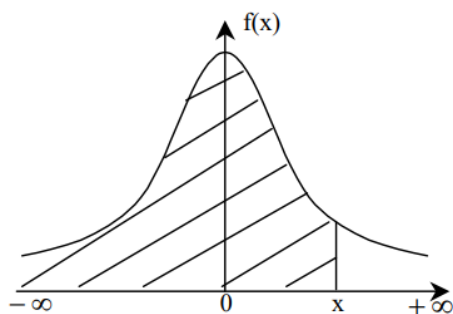
$$p(-1,96 \leq T \leq 1,96) \approx 0,95 .$$



Si n est très grand et que p n'est proche ni de zéro ni de 1, la loi binomiale de paramètres n et p peut être **approchée** par la loi normale de paramètres $\mu = np$ et $\sigma = \sqrt{np(1-p)}$.

Loi Normale centrée réduite

Probabilité de trouver une valeur inférieure à x .



$$F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du$$

X	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,2	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
3,3	0,9995	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997
3,4	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9998
3,5	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998

Table pour les grandes valeurs de x :

x	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4	4,2	4,4	4,6	4,8
F(x)	0,99865003	0,99931280	0,99966302	0,99984085	0,99992763	0,99996831	0,99998665	0,99999458	0,99999789	0,99999921

Travail a faire

Utiliser Dataframe pandas pour construire une table de la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite

Approximations de l'intégrale se fait par la méthode des trapèzes